

个人简历

PERSONAL RESUME

韦依文

电话: 13307757722

户籍: 广西玉林

最高学历: 本科

邮箱: 1261936483@qq.com

政治面貌: 共青团员



教育经历

2022.9-2026.6

桂林航天工业学院

测控技术与仪器 | 本科

GPA: 2.63(专业前 50%)

主修课程: 测控电路(88), MATLAB 语言与应用(84), 数字信号处理(86), 线性代数微处理器与接口技术嵌入式系统原理及应用, 自动控制理论等

相关技能

获得英语四级证书 (490), 具有良好英语阅读能力。

熟悉 UART, I2C, SPI 等常见通信协议。

熟悉掌握 C 语言设计相关程序, 使用 keil5 编写相关代码。

熟练使用 proteus, Altium Designer, 嘉立创等软件绘制仿真, pcb。

熟练使用示波器, 万用表, 焊烙铁等设备, 掌握基本电路焊接能力。

项目经历

2025.9-2025.12

发射前插头矩阵接触电阻测试系统设计

项目介绍: 基于STM32核心板搭建主控架构, 整合DAC5618、Howland 恒流源电路构建电阻测量单元, 通过INA226完成数据采集, 配合继电器控制电路, 实现2P端口的自动切换测试, 部署0.96寸OLED显示模块与RS232串口通信模块, 完成测试结果本地展示与上位机数据上传, 系统实现0-100Ω接触电阻测量范围, 满足5%FS±0.2Ω的测试精度要求, 完成功能验证并提升了测试的自动化效率与可靠性。

负责内容:

硬件架构与设计能力: 完成STM32F103C8T6最小系统设计, 采用TPS5430+AMS1117两级稳压电源方案, 为各模块提供稳定供电, 保障系统可靠运行。

高精度测量电路设计: 基于Howland压控恒流源拓扑构建电阻测量单元, 通过DAC5618数模转换芯片将数字指令转换为模拟电压, 控制恒流源输出1mA~10mA可调稳定电流, 采用INA226高精度采样芯片完成电压电流同步采集。

通道自动切换与控制: 设计4路继电器阵列控制电路, 通过STM32的GPIO引脚驱动继电器通断, 实现两个2P端口所有触点组合的自动轮询测试。

人机交互与通信: 部署0.96寸OLED显示屏实现测试数据本地展示, 配置状态指示灯与功能按键, 通过RS232串口电路完成与上位机的数据交互与指令响应。

2026.2-2026.4

基于STM32的智能鱼缸系统设计与实现

项目介绍：以STM32F103C8T6单片机为控制核心，使用HC-SR04超声波、TS-300B浊度及DS18B20温湿度传感器实现精准检测，数据同步显示于OLED屏幕及手机端，设计自动投喂、自动充氧功能，手机端手动控制，构建阈值报警机制，当水质，温度等参数异常时触发蜂鸣器警报，通过ESP8266WiFi模块对接oneNET，完成远程通信，实现了鱼缸环境的智能化监测与自动化控制。

负责内容：

硬件架构与设计：完成STM32F103C8T6主控最小系统设计，采用AMS1117-3.3V多级稳压电源方案，为各模块提供稳定3.3V/5V双电压输出，保障系统长期稳定运行。

传感器集成与信号处理：完成DS18B20、TS-300B浊度传感器、pH传感器及HC-SR04超声波传感器的硬件接口电路设计，通过单总线、ADC、I2C及GPIO等协议实现多参数实时采集与数据融合。

执行器驱动与控制：设计SG90舵机PWM驱动电路及MOS管气泵控制电路，实现定时自动投喂与自动充氧功能，设计蜂鸣器报警电路，完成阈值超标预警机制。

无线通信与物联网：采用ESP8266-01S模块，通过USART2串口与主控通信，基于MQTT协议接入OneNET云平台，实现手机端远程数据查看与手动控制指令下发。

 在校经历

2023-2024.06

担任自行车协会外联部部长，负责与各社团部门交流，策划活动，增强交流能力。

参与校定向越野队，参加全国大学生定向越野锦标赛，多次获得区级二等奖。